

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 17

Тема: Транзакции и целостность данных в MS SQL Server

Цель: Изучить механизмы управления транзакциями, исследовать свойства ACID и влияние системных настроек (XACT_ABORT, IMPLICIT_TRANSACTIONS) на поведение СУБД.

Время выполнения: 2 часа

Методическое обеспечение:

– Лекции по учебному предмету «Базы данных и системы управления базами данных».

Раздел 4.8 – Транзакции и управление целостностью данных» лекция 8.

– Примеры в лабораторной работе

Задание 1 – Атомарность операций (Явная транзакция)

Условие:

Продемонстрируйте принцип «все или ничего». Вам необходимо выполнить цепочку из двух связанных действий в рамках одной транзакции.

Шаги выполнения:

- 1) Откройте явную транзакцию (**BEGIN TRANSACTION**).
- 2) Выполните Шаг 1 (**вставка новой записи в таблицу событий**).
- 3) Выполните Шаг 2 (**обновление данных в связанной таблице ресурсов**).
- 4) Зафиксируйте изменения (**COMMIT TRANSACTION**).
- 5) Убедитесь, что **данные обновились** в обеих таблицах одновременно.
- 6) Сформулируйте вывод о действии принципа «Всё или ничего».

Варианты запросов для задания 1

Вариант	Таблица для Шага 1 (INSERT)	Таблица для Шага 2 (UPDATE)	Что обновить в Шаге 2
1	Deliveries	Warehouse	Увеличить Quantity
2	Contracts	Products	Уменьшить StockQty
3	Sales	Products	Уменьшить StockQty
4	Deliveries	Warehouse	Увеличить Quantity
5	Contracts	Products	Уменьшить StockQty
6	Deliveries	Warehouse	Увеличить Quantity
7	Invoices	Products	Уменьшить StockQty
8	Deliveries	Medicines	Увеличить StockQty
9	Rentals	Bicycles	Сменить Condition на 'выдан'

Задание 2 – Исследование настройки SET XACT_ABORT

Условие:

Исследуйте, как SQL Server реагирует на критическую ошибку внутри транзакции.

Шаги выполнения:

1. Установите **SET XACT_ABORT OFF**.
2. Напишите следующий SQL-код:
 - Начните транзакцию.
 - Выполните одну верную команду **INSERT**
 - Выполните одну заведомо ошибочную **INSERT** (например попытка вставить текст в указанное числовое поле).
3. Завершите транзакцию (**COMMIT**).
4. Выполните запрос
5. Проверьте, осталась ли в базе первая запись (нарушение атомарности).
6. Повторите те же действия с **SET XACT_ABORT ON**. Убедитесь, что после ошибки база автоматически откатилась.
7. Сформулируйте вывод о том, как SQL Server реагирует на критическую ошибку внутри транзакции.

Варианты запросов для задания 2

Вариант	Таблица для Шага 1 (INSERT)	Таблица для Шага 2 (UPDATE)
1	Parts	Warehouse.Quantity
2	Clients	Products.WholesalePrice
3	Products	Products.Price
4	Products	Warehouse.Quantity
5	Clients	Products.StockQty
6	Products	Warehouse.Quantity
7	Clients	Products.StockQty
8	Suppliers	Medicines.StockQty
9	Clients	Bicycles.HourlyRate

Задание 3 – Неявные транзакции и блокировки

Условие:

Изучите влияние незавершенной транзакции на доступ других пользователей.

Шаги выполнения:

1. Включите режим **SET IMPLICIT_TRANSACTIONS ON**.
2. Выполните команду **UPDATE** любого текстового поля в указанной таблице. **Не выполняйте COMMIT**.
3. Откройте **второе окно** (New Query) и попробуйте выполнить **SELECT** * этой же таблицы. Зафиксируйте блокировку.
4. Выполните **COMMIT** в первом окне и проверьте, как это повлияло на второе окно.
5. Сформулируйте вывод о влиянии незавершенной транзакции на доступ других пользователей

Варианты запросов для задания 3

Вариант	Таблица для блокировки	Поле для обновления (Update)
1	Suppliers	Name
2	Clients	CompanyName
3	Products	ProductName
4	Suppliers	Name
5	Clients	CompanyName
6	Suppliers	Name
7	Products	ProductName
8	Suppliers	Suppliers
9	Clients	Clients

Задание 4 – Использование точек сохранения (Savepoints)

Условие:

Реализуйте сценарий частичного отката.

Шаги выполнения:

1. Начните транзакцию. Создайте запись в «Родительской» таблице.
2. Установите точку сохранения **SAVE TRANSACTION Point1**.
3. Попробуйте создать запись в «Дочерней» таблице с **неверным ID**, чтобы вызвать ошибку внешнего ключа.
4. Выполните **ROLLBACK TRANSACTION Point1** и затем **COMMIT**. Убедитесь, что «Родитель» в базе остался.
5. Составьте вывод об использовании точек сохранения (**Savepoints**)

Составьте общий вывод по всем заданиям.

Варианты запросов для задания 4

Вариант	«Родительская» таблица	«Дочерняя» таблица
1	Suppliers	Deliveries
2	Clients	Contracts
3	Clients	Sales
4	Products	SupplierProducts
5	Clients	Contracts
6	Suppliers	Deliveries
7	Clients	Invoices
8	Suppliers	Deliveries
9	Clients	Rentals